

Astrometria para Imagens do Céu Estrelado

Eduardo Fonseca Morato

Contexto e Motivação

- A astrometria determina a posição de astros no céu;
- Essencial para:
 - Identificar objetos;
 - Planejar observações futuras;
 - Calibrar telescópios robóticos.



Problema: Lost in Space

- Como saber qual a região do céu apresentada em uma foto?
- Sem informações de calibração, escala, orientação e etc;
- Entrada: imagem em .fits;
- Saída: Coordenadas Celestes.

Imagens FITS

Dados da imagem:

- Matriz de pixels (contagem de fótons);
- Cabeçalho (metadados);

JPEG/PNG: logarítmicos;

FITS: linear;

```
SIMPLE = T / conforms to FITS standard
BITPIX = 16 / array data type
NAXIS = 2 / number of array dimensions
NAXIS1 = 1080
NAXIS2 = 1920
EXTEND = T
BSCALE = 1
BZERO = 32768
EXPTIME = 1.0 / Exposure time [s]
CYCLE = 1.002 / Time between frames [s]
DATE-OBS= '2026-04-23T23:25:14.643' / Start of exposure
GAIN = 297.0 / Gain setting
OBJECT = 'Jupiter ' / Object name
SITELAT = -25.3491 / Site latitude
SITELONG= -49.3651 / Site longitude
BAYER = 'GR ' / Bayer pattern
END
```

Conceitos de PDI Aplicados

- Transformação ponto-a-ponto;
- Segmentação;
- Extração de atributos;
- Reconhecimento de padrões;

Referência: Astrometry.net

Etapas do sistema:

- Detecção de estrelas: localiza fontes na entrada;
- Geometric hashing: cria “IDs” para cada quad;
- Busca em índices de um catálogo;
- Validação Bayesiana: elimina falsos positivos;
- Geração do WCS: mapeia pixels para coordenadas celestes.



Pipeline Utilizado

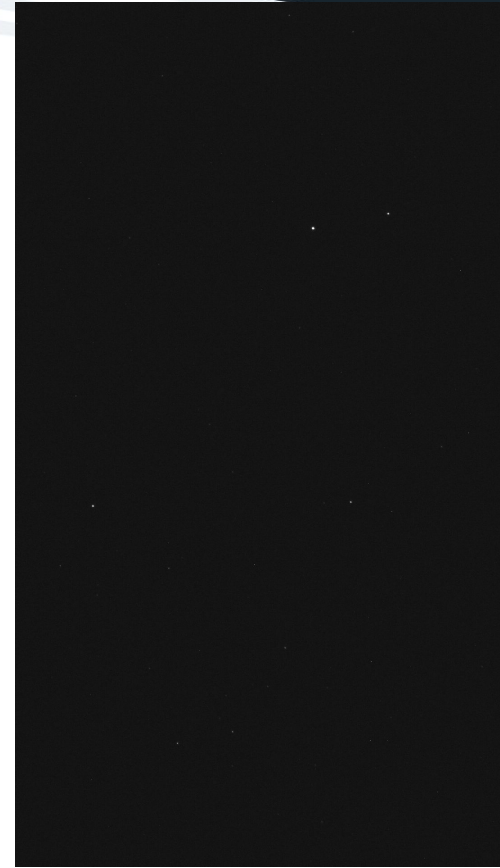
- Aquisição: ler .fits;
- Visualização: melhorar a imagem;
- Detecção de Estrelas: DAOWStarFinder;
- Plate Solving: solve-finder (astrometry.net);
- Saída: Exibição de imagens e resultados.

```
# Importa funções dos módulos
from ler_fits import carregar_imagem
from melhorar_imagem import pre_processar, exibir_info_processamento
from detectar_estrelas import detectar_estrelas, exibir_info_deteccao, salvar_estrelas_xy
from plate_solve import resolver_imagem, resolver_imagem_direta
from exibir_resultado import exibir_resultado
```

Aquisição e Visualização

Passos:

- Leitura do .fits com astropy.io.fits;
- Extração da matriz de pixels e cabeçalho;
- Conversão para float64 e normalização 0-1;
- Normalização por percentis (30-99);
- Mapear valores;



Detecção de Estrelas

- Estimativa de Fundo: função Background2D (mediana);
- Ajuste de parâmetros:
 - Kernel Gaussiano;
 - FWHM: 3.0 pixels;
 - Filtros: sharpness e roundness;
- Extração de atributos;
 - Centroides;
 - Ordem por fluxo (máx 50 estrelas).

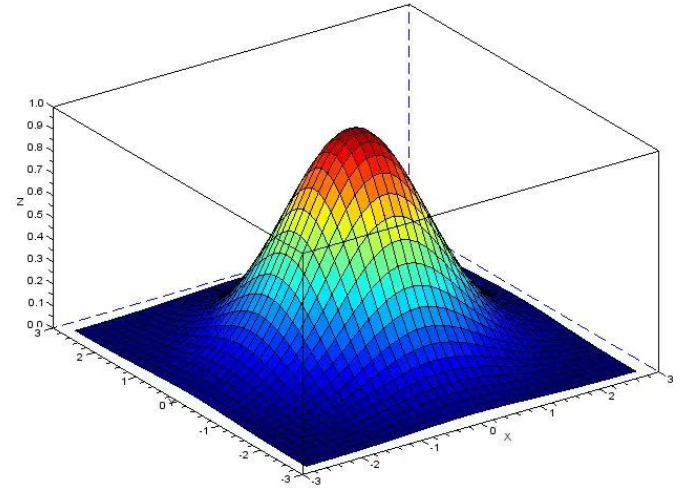
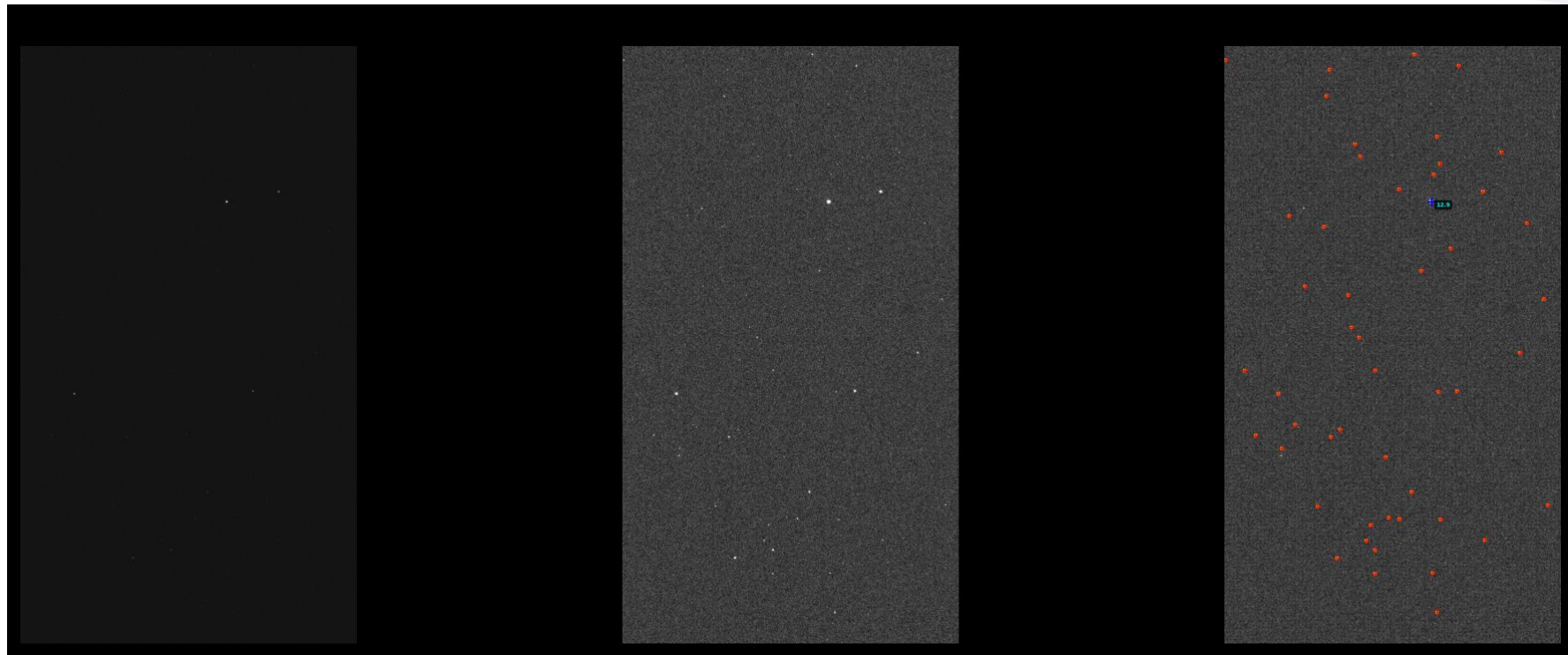


Plate Solving

- Recebe como entrada as coordenadas das estrelas detectadas;
- Aplica a função solve-field:
 - Gera quads;
 - Assinala um hash para cada quad;
 - Utiliza a estrutura k-tree para ler os índices e comparar com os hashes gerados;
- A partir dos matches, consegue assinalar uma coordenada da esfera celeste para cada pixel.

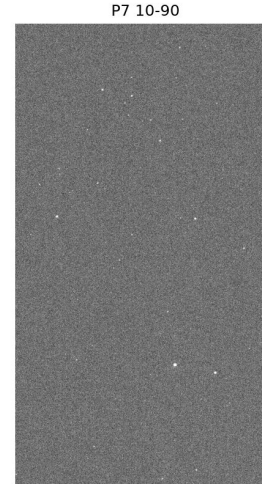
Resultados



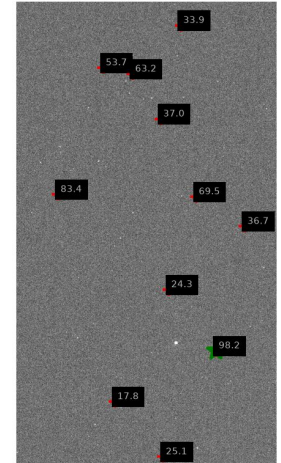
Desafios: Detecção

- Implementação manual (otsu + morfologia):
 - Dependência de parâmetros;
 - Falta de deblending;
 - Dificuldade com variação de brilho entre estrelas;
 - Falsos positivos com ruído;

Foi possível detectar até 11 estrelas, mas não é o suficiente para uma aplicação robusta.

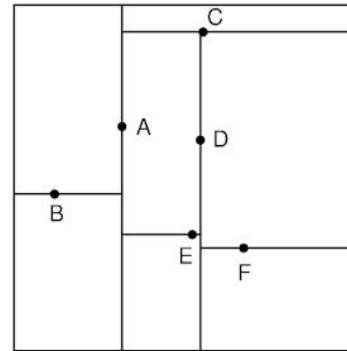


Muito sensível
sens=0.6 | flux>0.002 | area<150
11 estrelas | Brilhante: ☒ NÃO

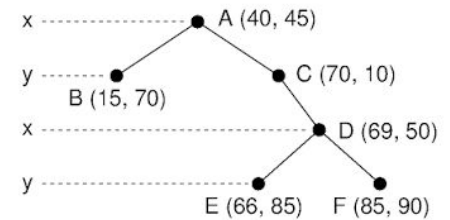


Desafios: Matching

- Implementação manual da comparação de quads:
 - Incompatibilidade com a base de dados padrão;
 - Alta complexidade das estruturas de busca (KD-trees);



(a)



(b)

Foi entendido que essa aplicação manual foge do escopo da matéria.

Conclusões

- Desenvolvida uma pipeline funcional e modular;
- Aplicação/estudo dos conceitos de PDI;
- Pode ser reutilizado para o desenvolvimento de um sistema para telescópios inteligentes.

Obrigado!



Av. Sete de Setembro, 3165 Rebouças
80230-901 Curitiba PR Brasil
+55 (41) 3310-4545

